

MSS complexe : Commande de moteurs pas-à-pas

Description de la maquette

Dans ce laboratoire, nous allons utiliser une maquette comportant des moteurs pas-à-pas qui devront être pilotée par un système numérique intégré dans un circuit logique programmable (Max-V). La Figure 1 montre une photo de cette maquette.

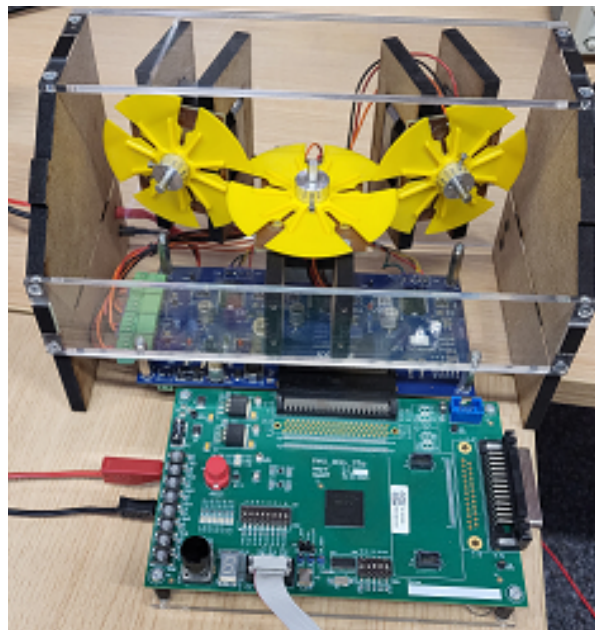


FIGURE 1 – Maquette moteur pas-à-pas

Cette maquette possède 3 moteurs pas-à-pas, dont chaque axe est équipé de disque avec des encoches. Ces disques sont imbriqués les uns dans les autres grâce à leurs encoches. Par conséquent un moteur spécifique peut tourner uniquement si la position du ou des disques voisins le permet. Il est donc nécessaire de placer chaque moteur dans une position définie pour permettre aux autres de tourner sans problèmes. La Figure 2 vous montre l’imbriqué des disques.

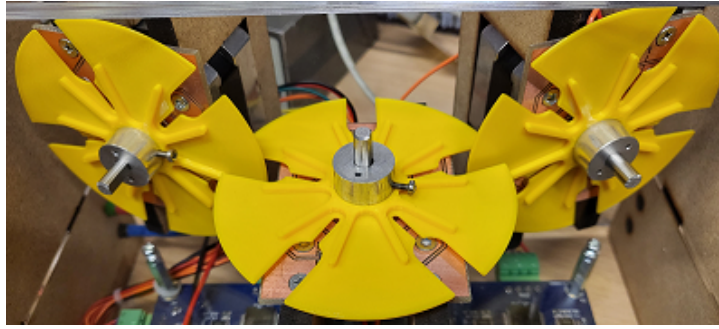


FIGURE 2 – Configuration des disques

Afin de savoir si les moteurs sont dans une position "libre", permettant aux autres de tourner, des capteurs optiques sont situés dessous chaque disque. Ainsi la lecture des capteurs permet à l'utilisateur de savoir quel moteur peut être autorisé à tourner. La Figure 3 montre la disposition des capteurs.

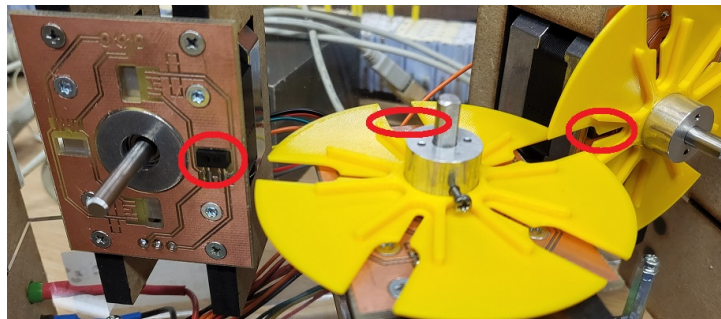


FIGURE 3 – Position des capteurs

Contexte

Les moteurs pas-à-pas sont utilisés pour positionner des objets avec précisions sans mesures. Ils sont souvent utilisés dans la robotique et les systèmes de positionnement.

Un moteur pas-à-pas est constitué de deux roues dentées reliées par un aimant permanent ce qui permet d'avoir une polarité différente pour les deux roues. En alimentant une bobine, son stator se polarise et attire les dents possédant une polarité inverse faisant bouger le moteur.

Plusieurs mode de fonctionnement existent

Le mode "full-step" est le plus simple, il possède toujours une phase non alimentée. Cela implique donc seulement 4 état d'alimentation possible. Ces 4 états sont montrées sur la Figure 4.

Pour ce laboratoire, le mode half-step sera utilisé, il permet de faire des pas fractionnaires et donc de contrôler plus précisément la rotation du moteur. Le fonctionnement est similaire au full-step avec des états d'alimentations des phases intermédiaire en plus.

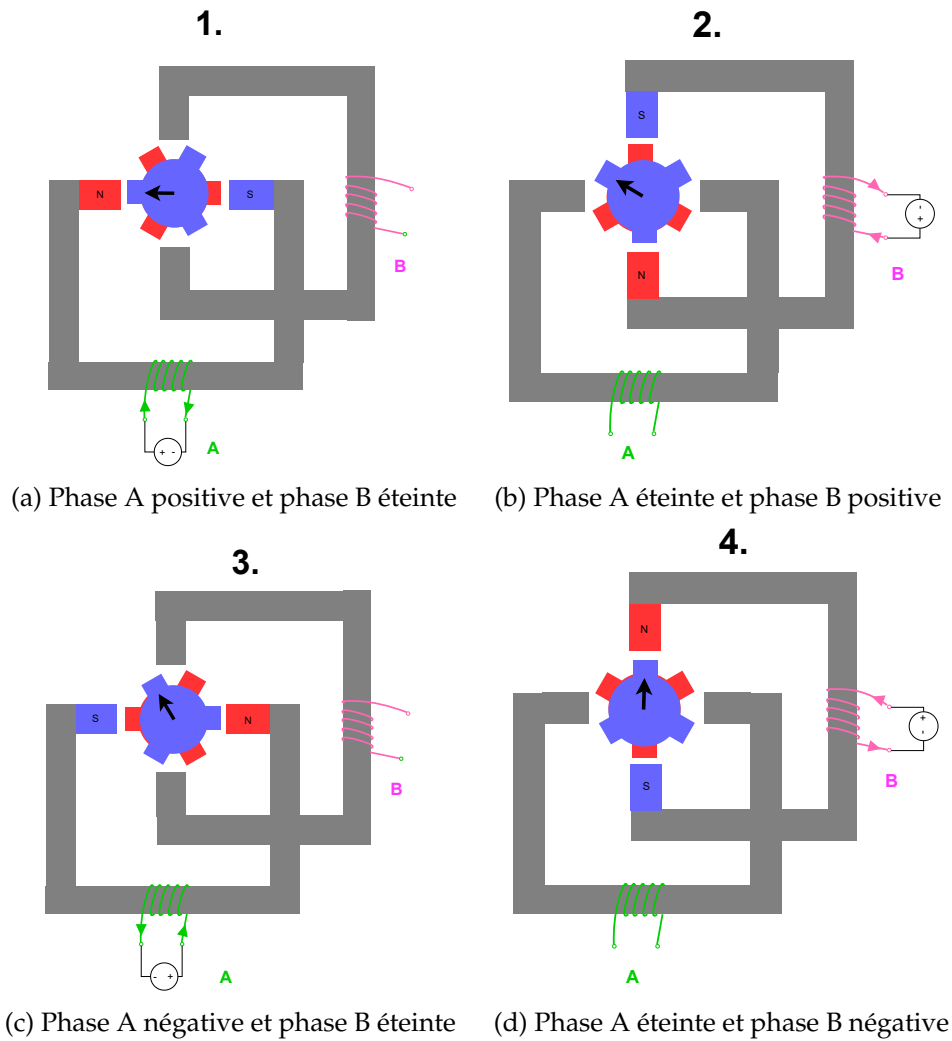


FIGURE 4 – Fonctionnement moteur pas-à-pas

Pour faire tourner le moteur en continu il suffit donc d'alimenter les phases du moteur selon la séquence : a -> b -> c -> d -> a ...

Pour faire tourner le moteur pas-à-pas dans l'autre sens, la séquence est réalisée en sens inverse : d -> c -> b -> a -> d ...

La vitesse de rotation du moteur peut également être contrôlé via la vitesse de changement des états de la séquence.

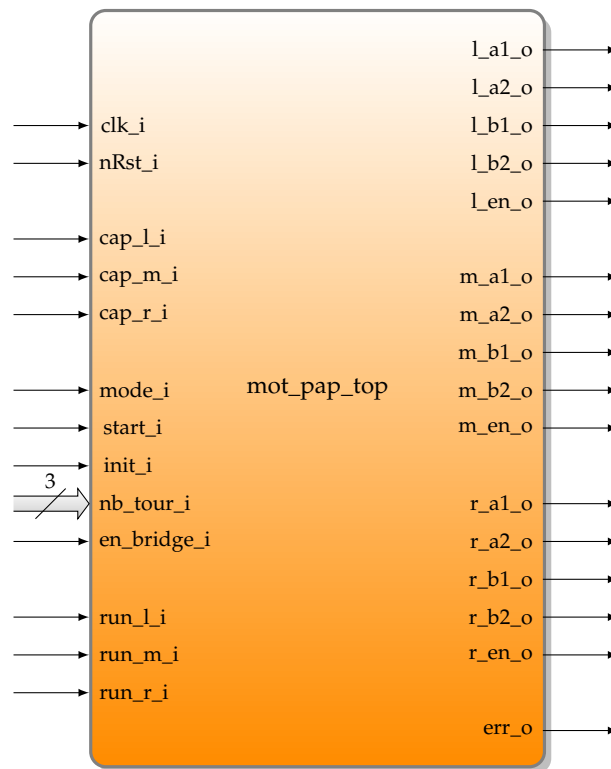
Objectif

L'objectif de ce laboratoire est de concevoir, développer, simuler et tester un système de commande de moteur pas-à-pas sous la forme d'une machine séquentielle synchrone complexe (MSS complexe).

Vous devrez suivre la méthodologie de réalisation d'une MSS complexe vu en cours (organigramme grossier, organigrammes évolués, partition UC/UT, schéma bloc UC-UT, schéma UT, puis organigramme détaillé ou graphe des états).

Architecture du projet

Le système à réaliser est le suivant :



Nom	Dir.	Taille	Description
clk_i	in	1	Horloge du système à 40 MHz
nRst_i	in	1	Signal de reset asynchrone (actif bas)
cap_l_i	in	1	Détection d'un disque sur le capteur du moteur de gauche (1 = disque, 0 = encoche)
cap_m_i	in	1	Détection d'un disque sur le capteur du moteur du milieu (1 = disque, 0 = encoche)
cap_r_i	in	1	Détection d'un disque sur le capteur du moteur de droite (1 = disque, 0 = encoche)
mode_i	in	1	Sélection du mode de fonctionnement (1 = automatique, 0 = manuel)
start_i	in	1	Démarre le mode automatique
init_i	in	1	Démarre l'initialisation des moteurs (les places en position "libre")
nb_tour_i	in	3	Nombre de tour que doit effectuer chaque disque en mode automatique
en_bridge_i	in	1	Active les phases des moteurs, le mettre à 0 permet de bouger les disque à la main
run_l_i	in	1	Permet de faire tourner le moteur de gauche (dans le mode manuel)
run_m_i	in	1	Permet de faire tourner le moteur du milieu (dans le mode manuel)
run_r_i	in	1	Permet de faire tourner le moteur de droite (dans le mode manuel)
l_a1_o	out	1	Moteur de gauche phase A branche 1
l_a2_o	out	1	Moteur de gauche phase A branche 2
l_b1_o	out	1	Moteur de gauche phase B branche 1
l_b2_o	out	1	Moteur de gauche phase B branche 2
l_en_o	out	1	Active le moteur de gauche
m_a1_o	out	1	Moteur du milieu phase A branche 1
m_a2_o	out	1	Moteur du milieu phase A branche 2
m_b1_o	out	1	Moteur du milieu phase B branche 1
m_b2_o	out	1	Moteur du milieu phase B branche 2
m_en_o	out	1	Active le moteur du milieu
r_a1_o	out	1	Moteur de droite phase A branche 1
r_a2_o	out	1	Moteur de droite phase A branche 2
r_b1_o	out	1	Moteur de droite phase B branche 1
r_b2_o	out	1	Moteur de droite phase B branche 2
r_en_o	out	1	Active le moteur de droite
err_o	out	1	Signal d'indication d'un cas d'erreur (la position des disques ne permet pas de savoir lesquels peuvent bouger)

Ce laboratoire étant assez conséquent, la gestion des phases des moteurs vous est généreusement fournie. La décomposition du système vous est imposée et est montré sur la Figure 5.

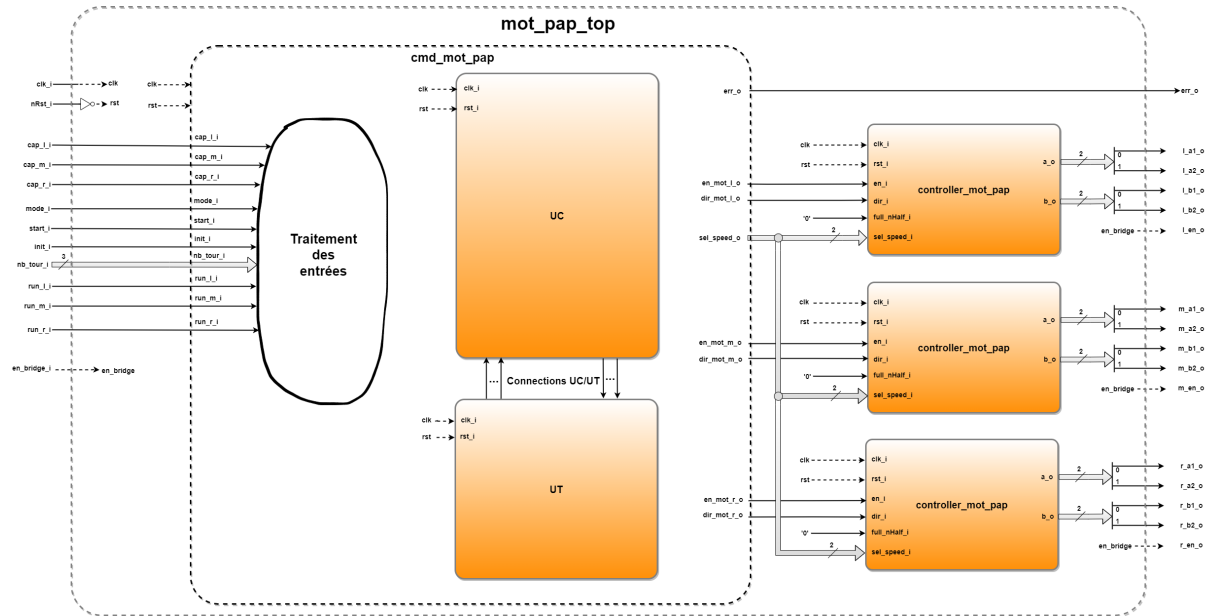


FIGURE 5 – Décomposition du système

Circuits à réaliser :

- Traitement des entrées : Toutes les entrées passent dans ce bloc, lequel permettra d'implémenter les mesures de précaution à prendre afin d'assurer un fonctionnement correct de l'ensemble du système séquentiel.
- UC : Unité de commande à réaliser.
- UT : Unité de traitement à réaliser.

Circuit fournit :

- controller_mot_pap : Ce bloc permet de gérer les phases des moteurs. Il permet d'activer les moteurs ainsi que de choisir le sens et la vitesse de rotation. Ce bloc est fonctionnel mais il manque des constantes de division dans le générateur de top pour que le moteur puisse tourner à différentes vitesses.

L'entrée **en_bridge_i** est mappée sur le switch 8 de DS2. Vous ne devez pas l'utiliser dans vos circuits. Elle permet juste de désactiver les phases des moteurs afin de pouvoir bouger les disques à la main si besoin.

INFO :

Polarité du signal dir : '0' = sens anti-horaire, '1' = sens horaire

Fonctionnement global

L'organigramme grossier du fonctionnement global est montré sur la Figure 6

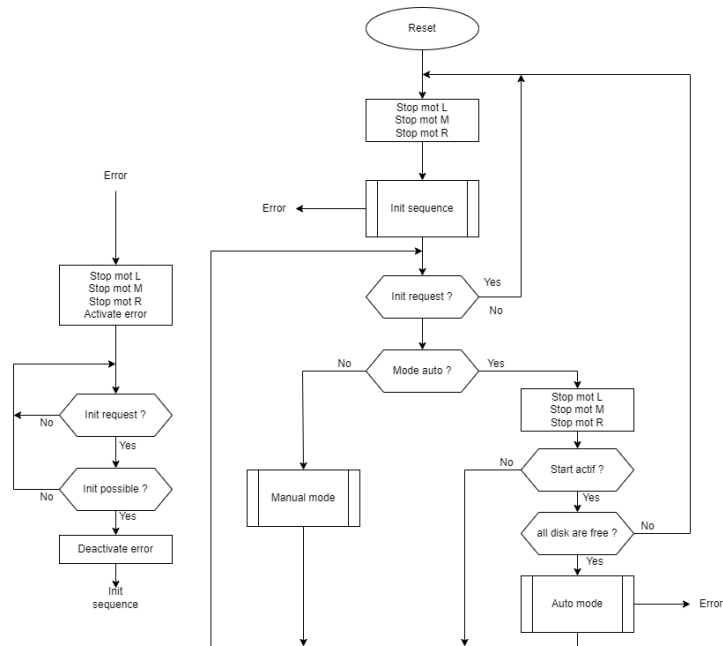


FIGURE 6 – Organigramme grossier du fonctionnement global

Cet organigramme est incomplet, en effet il manque le détail des 3 blocs :

1. Séquence d'initialisation
2. Mode manuel
3. Mode automatique

Pour toutes les séquences, l'activation des moteurs doit se faire depuis l'UT. L'UC devra donc envoyer une commande d'activation et de désactivation des enable à l'UT. Celle-ci s'occupera de mémoriser les enables des moteurs selon la dernière commande envoyée par l'UC.

Pour modifier la position des disques à la main, vous devez désactiver les bridges. Pour cela, il faut mettre le switch 8 de DS2 sur '0'. Il ne faut pas oublier de le remettre à '1' si vous voulez que les moteurs puissent tourner.

Le fonctionnement des différents modes est décrit dans les sections suivantes.

Séquence d'initialisation :

La fonctionnalité de la séquence d'initialisation est de placer les 3 moteurs en face de leur capteur, soit dans une position dite "libre". Vous devez commander chaque moteur individuellement afin de mettre chacun dans la position dite "libre".

Pour cette initialisation, les moteurs doivent toujours tourner en sens anti-horaire avec la vitesse la plus lente.

Si la configuration des disques ne permet pas de savoir quels sont les moteurs autorisés à tourner, il faut aller dans un état d'erreur.

Vous devrez analyser les combinaisons possible et déterminer dans quel cas il est impossible d'initialiser les moteurs. Dans ce cas le système reste dans l'état d'erreur.

Mode manuel :

Activer `run_l_i`, `run_m_i` ou `run_r_i` permet de faire tourner le moteur correspondant. Cependant, quelques points sont à prendre en compte avant d'activer les moteurs :

- Les moteurs gauches et droite peuvent tourner simultanément si le disque du milieu le permet.
- Le moteur du milieu peut tourner uniquement si les disques de droite et gauche le permettent.
- Une activation non autorisée d'un 2ème ou 3ème moteurs entraine l'arrêt de tous les moteurs. Dès que cette interdiction disparaît, les moteurs autorisés sont réactivés.
- Les moteurs doivent toujours tourner en sens anti-horaire avec la vitesse la plus lente.

Mode automatique :

Pour le mode automatique le fonctionnement est le suivant :

- La séquence décrite ci-dessous doit se faire 1 fois pour chaque disques dans l'ordre suivant : milieu, puis gauche et finalement droite.
- La séquence est :
 1. Le disque doit faire le nombre de tour défini par la valeur `nb_tour_i`.
 2. Le mouvement commence à la vitesse minimale et augmente à chaque encoche jusqu'à la valeur max.
 3. Lors du dernier tour, la vitesse doit diminuer à chaque encoche jusqu'à la valeur minimale.
- Un tour correspond à 5 encoches
- Les disque de droite et du milieu doivent tourner en sens horaire et celui de gauche en sens anti-horaire.
- Si un moteur doit tourner et la configuration des disques ne le permet pas, il faut stopper le mode automatique et aller dans l'état d'erreur.

A rendre

Vous devez rendre une archive nommée **rendu.zip** qui contiendra les documents suivants :

1. Un seul fichier PDF : rapport.pdf avec votre rapport de laboratoire comprenant l'ensemble de vos explications, étapes de conception, schéma, preuves de vérifications réalisées et réponses aux différentes étapes et questions demandées ainsi que les descriptions VHDL synthétisables
2. Une archive zip ou tar.gz avec vos répertoires : src, src_cp1d, src_pr, src_tb et les scripts (ne pas mettre les dossiers : comp, pr et pr_cp1d)

Vous devez déposer votre archive sur la page **24_HEIG-VD_SysLog2** du site Cyberlearn de la HES-SO (<https://cyberlearn.hes-so.ch/>)

Travail demandé

1. Analyser et comprendre le fonctionnement global du système à réaliser.
2. Indiquer les différentes configuration des disques possible et dans lesquels une initialisation peut être faite.
3. Indiquer les mesure à prendre sur les entrées/sorties afin de garantir un fonctionnement correct de l'ensemble du système.
4. Ajouter la logique nécessaire correspondant aux mesures, déterminées au point précédent, dans le bloc de pré-traitement.
5. Compléter les étapes des séquences d'initialisation, du mode manuel et du mode automatique de l'organigramme grossier. Il s'agit de concevoir l'organigramme grossier de ces séquences.
6. Réaliser la partition UC/UT puis établir l'organigramme évolué correspondant. Il est conseillé de les faire dans des représentations séparées.
7. Concevoir et réaliser l'unité de traitement (UT). Vous devez établir un schéma bloc, puis décrire votre solution en VHDL.
8. Synthétiser et simuler manuellement l'unité de traitement (UT).
9. Établir l'organigramme détaillé de l'UC (ou le graphe des états) correspondant à votre organigramme évolué et votre UT.
10. Réaliser le code VHDL, synthétiser et simuler manuellement l'unité de commande (UC)
11. Simuler votre système finale avec le banc de test automatique.
12. Réaliser la synthèse de votre MSS complexe, soit le fichier cmd_mot_pap.vhd. Analyser le résultat de cette synthèse, la quantité de logique obtenue ainsi que la fréquence maximum de fonctionnement.
13. Réaliser l'intégration de votre système en utilisant le fichier maxv_top.vhd.
Voici la configuration du DipSwitch pour avoir une fréquence de 40 MHz :
DS1(1..5) : "10001"
14. Tester le fonctionnement de votre système. Pour ce faire vous devez :
 - Connecter la carte "MAX_V_80P_25P" à la carte Table_Moteurs_PaP via leurs connecteurs 80P
 - Alimenter la carte Table_Moteurs_PaP en +12V
 - Vous pouvez dès lors vérifier le fonctionnement de votre système. Vous indiquerez les cas vérifiés.
15. Faire valider votre solution par le professeur ou l'assistant.